
Python 金融数据分析

第 13 章 横截面量价策略

王伟冠, 吕文俊 经济学院金融系

上海大学

2026 年 10 月 5 日



从第 12 章接着问

市值只是同日比较股票的一种方式。

过去收益、波动与交易活跃程度，能否提供不同信息？

- ① 动量与反转：追随过去赢家，还是关注过去输家？
- ② 低波动与换手：收益与风险是否一起变化？
- ③ 多指标：统一方向后合成，能否改善结果？

先规定实验，再检查结果；不预设任何策略有效。

对应 Notebook：第 1 节

1. 研究问题与共同数据
2. 动量、低波动与换手率
3. 统一分组与月度持有
4. 读结果与时间留出检验
5. 核验、练习与下一章



字段	口径与本章用途
Stkcd / Trddt	股票代码、日期；二者构成唯一键。
Adjprc wd	含红利再投资的可比价格，用于收益和持仓估值。
Clsprc	未复权收盘价，元/股；用于反推流通股数。
Dnshrtrd	成交股数，单位股；与流通股数比较。
Dsmvosd	流通市值，千元；换成元须乘 1000。
Dsmvtl2	总市值 2，千元；用来观察附带的规模暴露。
Trdsta / Filling	正常交易状态为 1；非填充记录为 0。

输入：第 11 章 data/stock_daily.parquet，只读引用。

日期：2021-08-16 至 2026-08-13；保留沪深京 A 股。

对应 Notebook：第 2 节；本地 CSMAR 授权数据与原包字段说明



- 窗口：短期 20 日；较长 120 日跳过 20 日；波动 60 日；换手 20 日。
- 同一股票池、相同五组方法、月末等权建仓、月内持有。
- 合成方向：较长动量高、波动低、换手低；三项排名等权平均。
- 2025 年之前为开发段，2025 年起为时间留出段。

留出段的解释边界

这是回顾性教学切分；历史已用于其他课程章节，不能证明从未查看。
不按本次留出结果调整窗口、方向或权重。

对应 Notebook：第 1 节

```
1 observed = actual.pivot(  
2     index="Trddt", columns="Stkcd", values="Adjprcwd"  
3 ).reindex(calendar)  
4 prices = observed.ffill()  
5 daily_observed = observed.pct_change(fill_method=None)
```

- prices: 按最后有效正价格估值，沿用第 12 章。
- observed: 不把缺失变成零收益；用于波动计算。
- 长信号 120 日至少 100 个实际价格；波动 60 日至少 50 个有效收益。
- 换手 20 日至少 15 个有效值；真实零成交与无记录不同。

对应 Notebook: 第 2.1 节；价格矩阵行是日期、列是股票

$$R_{20,s} = \frac{P_s}{P_{s-20}} - 1$$

动量假设

过去较强者继续较强。
关注过去 20 日收益较高端。

反转假设

过去较弱者随后反弹。
关注过去 20 日收益较低端。

两种说法都只是待检验假设；不先挑当期涨得好的股票回画历史。

对应 Notebook：第 3 节

$$M_s = \frac{P_{s-20}}{P_{s-120}} - 1$$

```
1 short_return = prices / prices.shift(20) - 1  
2 long_momentum = prices.shift(20) / prices.shift(120) - 1
```

- `shift(20)` 把 20 个市场交易日前的值对齐到当前行。
- 较长窗口累计 100 个交易日收益；不包含最近 20 日。
- 若价格依次为 100、120、108：长窗口 20%，短窗口 -10%。

对应 Notebook：第 3 节；一只股票可以此前强、最近弱

- 经典动量常用过去第 2 至 12 个月收益，排除最近一个月。
- 本章 120/20 是较短的教学窗口；不能称为经典 12-2 动量。
- Kenneth French 的 Mom 还使用规模与过去收益交叉分组。
- 本章 A 股五组收益不等于标准 Mom 因子，更不等于 alpha。

方法参考：Kenneth French: Daily Momentum Factor。
参考说明提供方法，本章行情来自本地 CSMAR 文件。

对应 Notebook：第 3 节；扩展练习可比较 252/21 交易日近似



$$\hat{\sigma}_s = \text{std}(r_{s-59}, \dots, r_s) \sqrt{252}$$

```
1 volatility = daily_observed.rolling(  
2     60, min_periods=50  
3 ).std(ddof=1) * np.sqrt(252)  
4 low_vol_score = -volatility
```

- 60 个交易日至少 50 个有效日收益，缺失不填零。
- 0.30 表示近似年化波动 30%；分数取负号，高分代表低波动。
- 过去个股波动低，不保证未来组合回撤小。

对应 Notebook：第 4 节；相关性和未来环境也影响组合风险

日换手率衡量当日股票交易的活跃程度。先由流通市值反推流通股数：

$$N_s^{float} = \frac{Dsmvosd_s \times 1000}{Clsprc_s}, \quad Turn_s = \frac{Dnshrtrd_s \times Clsprc_s}{Dsmvosd_s \times 1000}$$

- 100 万股成交，收盘 10 元，流通市值 20 万千元。
- 流通股数为 2000 万股，日换手率为 5%。
- 分子与分母都用“股”；市值单位转换不能省略。

对应 Notebook：第 5 节



```
1 actual["turnover"] = (  
2     actual.Dnshrtrd * actual.Clsprc  
3     / (actual.Dsmvosd * 1000)  
4 ).where(valid_turn)  
5 turnover_mean = turn_daily.rolling(  
6     20, min_periods=15  
7 ).mean()
```

- valid_turn 要求正价格、正流通市值与非负成交股数。
- 使用未复权 Clsprc；不能用可比价格反推当日股数。
- 低换手方向取负号，只是预设的研究假设。

对应 Notebook：第 5 节

概念	具体问题
个股换手率	一天成交了流通股数的多大比例？
组合换手率	调仓时新权重相对漂移后的旧权重变化多大？
交易容量	指定资金规模下，能否以可接受冲击买入与卖出？

低个股换手不等于低组合换手，也不保证大资金容易成交。
容量还需要成交额、价差、深度、交易限制和订单规模。

对应 Notebook：第 5 节及练习 6；本章不估计实际容量



- ① 月末倒数第二个交易日收盘：只用截至当天的信息评分。
- ② 月末最后交易日收盘：按信号建立等权组合。
- ③ 下一交易日起：计入新组合收益，持有到下个月末收盘。

本次实际起点

首个信号日 2022-02-25；建仓日 2022-02-28。

收益区间 2022-03-01 至 2026-08-13，共 1082 个收益日。

较长动量需要 120 日历史，前段用于预热。

最后一个不完整月份只估值，不新增月末建仓；共 54 次建仓。

对应 Notebook：第 6 节

- ① 信号日 A 股、正常状态、非填充记录。
- ② 正的有效总市值、过去已出现有效估值价格。
- ③ 满足最低历史观测要求，四项原始指标均有效。
- ④ 所有评分使用完全相同的候选股票；每期保存筛选数量。

本次每期共同池为 4285 至 5214 只。

这有利于比较，但样本更偏向历史较长、记录较完整的股票。

不要用未来筛选

不得因之后无记录、亏损或退市就从历史持仓中删除。

对应 Notebook：第 6 节；估值限制仍需单独说明

代码	20 日收益	跳月动量	年化波动	日均换手	合成分
000001	-8.36	-10.38	27.03	0.55	0.684
000002	-9.75	-0.46	32.95	1.04	0.651
000004	3.08	5.13	56.41	10.27	0.282
000006	-3.10	-2.59	27.82	0.65	0.724

信号日：2022-02-25，展示按代码排列的前 4 只。

前四项数值单位为%；合成分三个同日百分位排名的平均。

一只股票可以短期强而较长期弱；合成分不是预测收益率。

对应 Notebook：第 6 节；表由 Notebook 实际执行生成



```
1 cross["lowvol"] = -cross.vol
2 cross["lowturn"] = -cross.turn
3 ranks = cross[["mom", "lowvol", "lowturn"]].rank(
4     pct=True, method="average")
5 cross["combo"] = ranks.mean(axis=1)
```

- 同一天，沿股票方向排名；不是沿日期排名。
- 波动、换手与收益可直接按原始量纲平均。
- 每项同等权重，固定后不根据留出结果修改。
- 排名保留次序，丢失差距；相关指标可能重复同一信息。

对应 Notebook：第 6 节

股票	动量排名	低波动排名	低换手排名	平均
A	2/3	1	1/3	2/3
B	1	1/3	2/3	2/3
C	1/3	2/3	1	2/3

三只股票的原始优势不同，合成分却完全相同。
平均排名不能自动创造预测能力。并列时采用平均排名，
最终分组用股票代码稳定处理，可能把并列股票分入相邻组。

对应 Notebook：第 6.1 节



```
1 ordered = cross.reset_index().sort_values([signal, "Stkcd"])
2 group = np.arange(len(ordered)) * 5 // len(ordered) + 1
3 labels = pd.Series(group, index=ordered.Stkcd)
4 selected = labels.eq(5).astype(float)
5 weights = selected / selected.sum()
```

- 按分数由小到大分 G1 至 G5；组内股票数最多差 1。
- G5 是高分端；低波动评分取负号，所以 G5 才是低波动端。
- 短期反转看 r20 的 G1；短期动量看同一排序的 G5。
- ALL 是共同池自建等权基准，不冒称官方指数。

对应 Notebook：第 7 节；完整函数一次返回所有组合权重

$$V_t = \sum_i w_{i,e} \frac{P_{i,t}}{P_{i,e}}, \quad r_{p,t} = V_t/V_{t-1} - 1$$

```
1 relative = prices.loc[dates, weights.index].div(
2     prices.loc[execution, weights.index])
3 values = relative @ weights
4 period_returns = values.pct_change(fill_method=None).iloc[1:]
```

两股初始各 50%，价格分别为 100、110、121 与 100、100、100：
 买入持有末值 1.105；每日恢复等权末值 1.1025。
 建仓当天只作为基点，下次建仓当天的收益仍属于旧组合。

对应 Notebook：第 7.1 节；沿用第 12 章权重漂移口径

```
1 parts = []
2 for row in schedule.itertuples(index=False):
3     cross = cross_section(row.signal_date)
4     weights = target_weights(cross)
5     parts.append(holding_returns(
6         weights, row.execution_date, row.holding_end))
7 returns = pd.concat(parts)
```

- 收益日期不重复，覆盖首次建仓之后的所有市场交易日。
- 每组全额投资，初始权重之和为 1；月内不恢复等权。
- 同时保存每组人数、市值、波动与换手中位数。

对应 Notebook：第 7.2 节

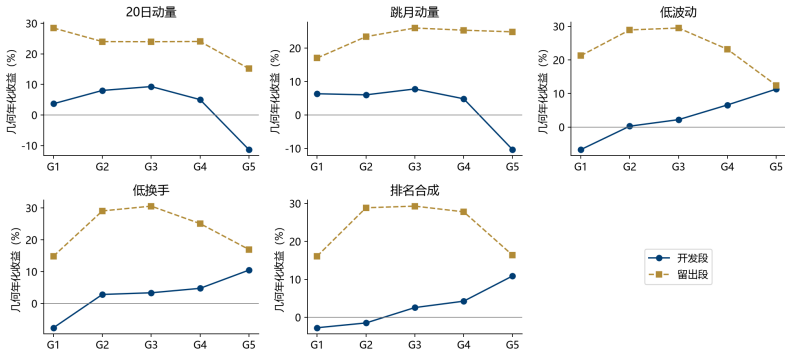
指标	回答什么问题
累计收益	这一段投入 1 元，最终增长多少？
几何年化收益	按 252 个交易日折算的增长率是多少？
年化波动率	日收益的标准差乘 $\sqrt{252}$ 是多少？
最大回撤	从包含初始净值 1 的历史最高点，最深跌了多少？

两个区段分别重置起点计算；首尾年份不完整。
不报告未经计算的显著性，也不将组间收益差称作 α 。

对应 Notebook：第 8 节



五组收益是否有顺序? G1低分、G5高分
2022-03-01 至 2026-08-13; 2025年起为留出段



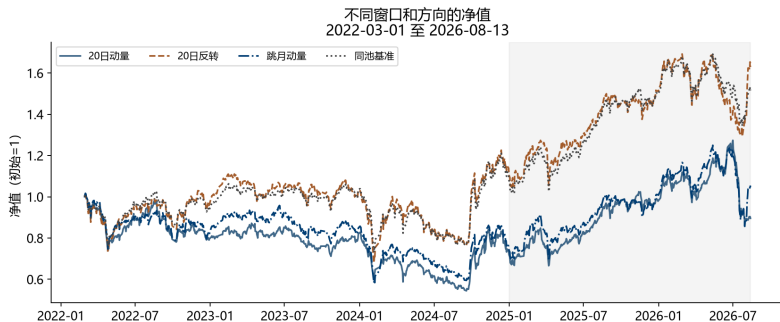
来源: 第11章CSMAR共享行情; 共同股票池、月度等权建仓、月内持有; 未扣成本。

开发段低波动、低换手与合成逐组提高; 留出段未延续单调关系。

```
1 wealth = selected_returns.add(1).cumprod()
2 ax.plot(wealth.index, wealth["20日动量"])
3 ax.plot(wealth.index, wealth["20日反转"])
4 ax.plot(wealth.index, wealth["跳月动量"])
5 ax.axvspan(SPLIT, wealth.index[-1], alpha=0.08)
```

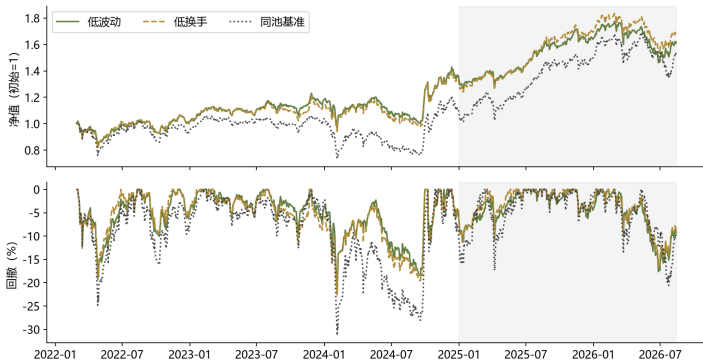
- 正式图还补上首次建仓日净值 1，避免遗漏初始点。
- 三种预设方向与 ALL 共用一个候选池和建仓日期。
- 灰色背景是时间留出段；整段图的净值保持连续。

对应 Notebook：第 8.1 节；下一页是实际运行图形



来源：第11章CSMAR共享行情；共同股票池。月度等权建仓、月内持有；未扣成本。

本次两段中，20 日反转累计收益均高于 20 日动量；不据此推断未来必然如此。

低波动、低换手与同池基准
2022-03-01 至 2026-08-13

来源：第11章CSMAR共享行情；共同股票池、月度等权建仓、月内持有；未扣成本。

留出段两者波动小于基准、收益也低于基准；风险与收益分别判断。

组合	累计收益	年化收益	年化波动	最大回撤
20 日动量	-28.07	-11.32	26.98	-46.38
20 日反转	10.48	3.70	29.14	-38.80
跳月动量	-25.90	-10.35	27.04	-42.64
低波动	34.14	11.31	19.93	-21.44
低换手	31.45	10.49	20.40	-22.59
排名合成	32.80	10.90	19.49	-22.41
同池基准	8.11	2.89	26.38	-31.26

单位：%。从 2022-03-01 至 2024 年末，各列使用同一区间。
这张表用于理解差异，不用于看完结果后挑选合成权重。
全部结果为理想化毛收益，未计交易限制与成本。

对应 Notebook：第 8 节；统计表由 Notebook 生成



- 固定 2025 年为留出起点，方向、窗口和权重在读结果前确定。
- 2025 年之后每个信号日，都能使用截至当天已经发生的历史。
- 可以把所有预设策略一同报告，不只展示表现最好的一个。
- 看完后若改窗口、删指标、调权重，就需要新的未查看数据。

一次时间切分能说明什么？

检查同一规则是否随时间改变表现；不能消除事后研究选择，也不能证明未来可实现同等收益。

对应 Notebook：第 9 节



来源：第11章CSMAR共享行情；共同股票池，月度等权建仓、月内持有；未扣成本。

留出段合成累计收益低于基准，回撤较浅；没有同时改善收益与风险。

组合	累计收益	年化收益	年化波动	最大回撤
20 日动量	24.53	15.19	29.24	-32.45
20 日反转	47.53	28.48	25.90	-23.65
跳月动量	41.14	24.87	31.48	-31.47
低波动	19.97	12.45	16.52	-17.62
低换手	27.56	16.99	16.21	-16.41
排名合成	26.53	16.38	16.54	-16.55
同池基准	40.20	24.33	22.85	-20.60

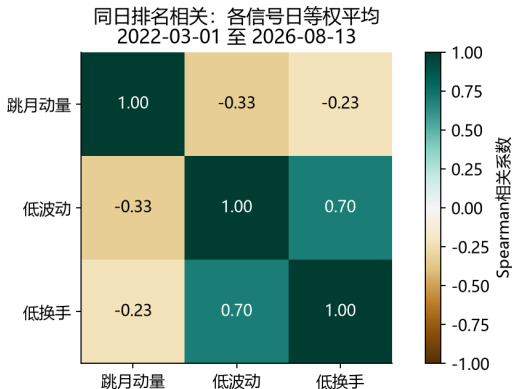
单位：%；2025 年首个交易日至 2026-08-13。

合成累计 26.53%，基准累计 40.20%；

最大回撤分别为-16.55% 和-20.60%。

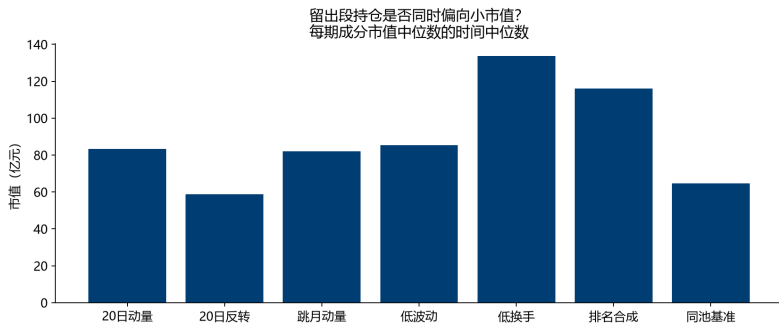
对应 Notebook：第 9 节；不是独立的新样本有效性证明





来源：第11章CSMAR共享行情；共同股票池、月度等权建仓、月内持有；未扣成本。

低波动与低换手排名相关均值约 0.70；三项等权不等于三份独立信息。



来源：第11章CSMAR共享行情；共同股票池。月度等权建仓、月内持有；未扣成本。

本次合成持仓的规模中位数高于同池基准；下一章继续解释风险暴露。

- ① 信号日早于建仓日，建仓日早于持有结束日。
- ② 同期共同池一致，组数差至多 1，权重之和为 1。
- ③ 收益日期无重叠、无缺口；首次建仓当天不计新组合收益。
- ④ 首期日收益连乘，与期末价格比乘初始权重独立复核。
- ⑤ 截断到信号日重算动量、波动、换手，与完整计算一致。
- ⑥ 回撤包含初始净值；最后不完整月份单独标记。

对应 Notebook：第 10 节；不是只检查文件是否生成



- 假设月未能按估值买卖；忽略停牌、涨跌停和成交量限制。
- 缺失价格向前填充仅用于理想化估值；退市后延续最后价格会遗漏清算损失。
- 数据覆盖尚未证明无幸存者偏差；共同有效池也会改变样本。
- 不计成本，不据此推断策略容量或真实可实现业绩。
- 排序说明统计关系；尚未分离规模、市场风险及其他暴露。

对应 Notebook：第 1、2、9 节；保留这些限制再解释结果



- ① 价格 50、60、54 分别在 $s - 120, s - 20, s$, 两个窗口收益是多少?
- ② 成交 200 万股、收盘 8 元、流通市值 16 万千元, 换手率是多少?
- ③ 为什么三项原始指标不能直接平均? 低波动为什么取负号?
- ④ 用留出段表分别报告合成与基准收益、最大回撤。
- ⑤ 将 120/20 改为 252/21, 预热期与样本会怎样变化?
- ⑥ 低换手策略净值较好, 是否证明能容纳更多资金?

参考答案放在 Notebook 末尾折叠区域; 先独立计算并写出判断依据。

对应 Notebook: 第 12 节



本章已经得到

统一口径的组合日收益、分期绩效、共同池与分组特征记录。

- 与同日期无风险利率、口径明确的 A 股因子收益对齐。
- 从 CAPM 到 FF 三因子，分别讨论市场、规模等风险暴露。
- 区分总收益、模型解释部分与剩余 alpha。
- 保留模型、样本和成本的解释边界。

对应 Notebook：第 11-12 节；小减大不是标准 SMB，本章五组差也不是标准 Mom

